



《近代物理实验》报告

学院： 物理学院

专业： 物理学

年级： 2023

实验人姓名(学号)： 黄文熙 23305019

参加人姓名(学号)：

於德洋 23320175

日期： 2025 年 4 月 28 日 星期一

上午[☒] 下午[☐] 晚上[☐]

地点： 陆达理堂 303

室温： 26°C

相对湿度： 54%

实验 5 塞曼效应

[实验目的]

1. 掌握塞曼效应理论，测定电子的荷质比，确定能级的量子数和朗德因子，绘出跃迁的能级图.
2. 掌握法布里-珀罗标准具的原理和使用.
3. 观察塞曼效应现象，把实验结果和理论结果进行比较.
4. 学会使用 CCD 和计算机获取实验图像和数据的方法.

[实验原理]

1. 电子自旋

原子由原子核和核外电子构成，原子核进一步由质子和中子构成. 一般原子的半径大小为 $10^{-10}m(\text{\AA})$ 量级，原子核的线度则要更小一些，一般在 $10^{-15}\sim 10^{-14}m$ 量级. 电子的质量约为 $m_e = 9.10938356 \times 10^{-31}kg$ ，其质量只是整个原子质量的很小一部分，此外电子还具有单位电荷，电子电荷值为 $e = 1.6021766208 \times 10^{-19}C$. 构成原子核的质子与中子质量相近，质子质量约为 $m_p = 1.672621898 \times 10^{-27}kg$ ，由此可见，质子质量远超过电子质量，约为后者的1836倍，所以原子的质量主要集中在原子核上.

电子除了具有质量、电荷、大小以外，还由于在原子核周围作轨道运动而具有轨道角动量和轨道磁矩. 除了上述物理性质外，电子还具有最重要的一个特性是具有自旋，由于自旋是电子的一种内禀属性，不能简单的理解为电子的自旋就是电子自转运动. 在量子力学中，电子由于自旋而具有的角动量定义为自旋角动量，其表达式为：

$$\vec{P}_s = \sqrt{s(s+1)}\hbar \quad (1)$$

其中 $s = 1/2$, $\hbar = h/2\pi = 1.05457 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$, 并且在外磁场 $\vec{B}_0$ 的作用下(假设 $\vec{B}_0$ 的方向为 z 的方向)自旋角动量 $\vec{P}_s$ 在 z 的方向分量可能的取值有两个. 电子的自旋磁矩 μ_s 与自旋角动量 $\vec{P}_s$ 的关系为:

$$\mu_s = \gamma_s \vec{P}_s \quad (2)$$

式中 γ_s 称为电子的旋磁比. 因此在外磁场中沿着磁场方向, 电子自旋磁矩只能取两个值, 即自旋磁矩在外磁场方向上的投影是确定的:

$$\mu_{sz} = \gamma_s m_s \hbar \quad (3)$$

其中 $m_s = \pm 1/2$, 是电子的自旋磁量子数. 一般情况下原子中电子的磁矩是电子轨道磁矩 μ_l 与自旋磁矩 μ_s 的矢量和, 为了统一描述电子的磁矩, 人们引入了无量纲的朗德因子 g . 这样的话, 电子的总磁矩 μ_j 与总的角动量 $\vec{P}_j$ 之间的关系就可以表示为:

$$\mu_j = -g \frac{e}{2m_e} \vec{P}_j \quad (4)$$

当电子处于外磁场 $\vec{B}_0$ 中的时候, 由于其自身的磁矩会获得势能, 其表达式为:

$$E = -\mu_{jz} B_0 = -g m_j \mu_B B_0 \quad (5)$$

则可知不同磁量子数 m_j 上的电子所处的能级不同, 因而具有不同的能量. 两个相邻的能级之间的能量差为:

$$\Delta E = g \mu_B B_0 \quad (6)$$

2. 塞曼效应

两能级之间的跃迁必须满足以下选择定则:

- (1) 对于 $\Delta M = 0$, 在垂直于磁场方向观察时, 产生 π 线, 是光振动方向平行于磁场方向的线偏振光(当 $J = 0$, $M_2 = 0 \rightarrow M_1 = 0$ 除外). 平行于磁场方向则观察不到 π 线.
- (2) 对于 $\Delta M = \pm 1$, 在垂直于磁场方向观察时, 产生 σ 线, 是光振动方向垂直于磁场的线偏振光. 而沿磁场方向观察时, $\Delta M = 1$ 是以磁场方向为正向的右旋圆偏振光; $\Delta M = -1$, 是以磁场方向为正向的左旋圆偏振光. 对观察者而言, 顺着磁场方向观察和对着磁场方向观察, 偏振光方向是相反的.

对于原子单重态之间的跃迁, 有 $S_1 = S_2 = 0$, 于是 $g_1 = g_2 = 1$. 这意味着上、下能级在磁场作用下分裂的间隔相等, 使得相同 ΔM 所对应的跃迁谱线完全重合. 这样两个能

级之间的跃迁谱线就只分裂为三条，且相邻的两条谱线的波数差正好等于一个洛伦兹单位，称为正常塞曼效应

而对于原子多重态之间的跃迁，有 $S_1 \neq 0$ 和 $S_2 \neq 0$ ，通常 $g_1 \neq g_2$ 。这意味着上、下能级在磁场下分裂的间隔不相等，于是谱线的分裂就多于三条，且谱线裂距是 $\frac{eB}{4\pi mc}$ 的简单分数倍，称为反常塞曼效应。实际上“正常塞曼效应”是特殊条件下才出现的现象，而“反常塞曼效应”则是一般情况下的现象。

值得一提的是，上面的规律适用于外磁场比原子内部磁场小许多的“弱磁场”的情况，这时原子的磁矩主要来自电子的贡献。原子内部磁场的数量级为几十个特斯拉。如果外磁场比原子内部磁场强得多，以致 $\vec{L}$ 和 $\vec{S}$ 分别与外磁场的相互作用能量，明显地超过自旋-轨道相互作用能，这样自旋-轨道耦合被破坏， $\vec{L}$ 和 $\vec{S}$ 各自绕外磁场进动。这时谱线总是分裂为三条，其中一条与不加磁场是的谱线重合。因此，在强磁场下，反常塞曼效应趋于正常塞曼效应，称为帕邢-巴克(Paschen-Back)效应。

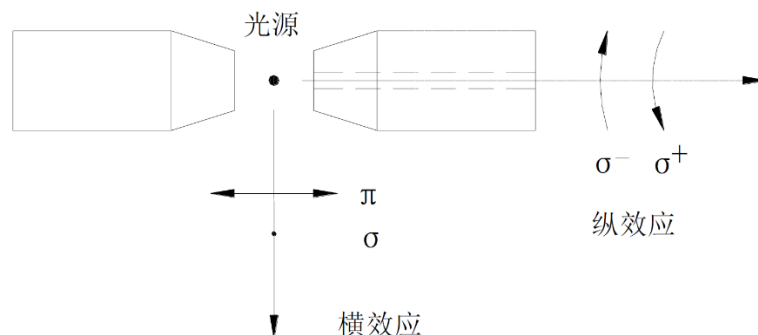


图 1. 垂直及平行磁场观察时的塞曼效应示意图

3. F-P 标准具

F-P 标准具是由两块平面玻璃板中间夹有一个间隔圈组成。平面玻璃板的内表面镀有反射率高于 90% 的高反射膜，间隔圈用膨胀系数很小的石英材料加工成一定的长度，用来保证两块平面玻璃板之间精确的平行度和稳定的间距。

F-P 标准具的光路图见图 2 所示，当单色平行光束 S 以小角度 θ 入射到标准具的 M 平面时，入射光束 S 经过 G_1 表面及 G_2 表面多次反射和透射，形成一系列相互平行的反射光束，这些相邻光束之间有一定的光程差 Δl ，在无穷远处须用透镜会聚在透镜的焦平面上发生干涉、光程差为波长整数倍时产生干涉极大值。

$$\Delta l = 2nd \cos \theta = N\lambda \quad (7)$$

其中 d 为两平板之间的间距, n 为两平板之间介质的折射率(标准具在空气中使用, $n = 1$). N 为整数,称为干涉序. 由于标准具的间距 d 是固定的,在波长 λ 不变的条件下,不同的干涉序 N 对应不同的入射角 θ . 在扩展光源照明下,F-P 标准具产生等倾干涉,它的干涉条纹是一组同心圆环. 由于标准具是多光束干涉,干涉条纹的宽度是非常细锐的,条纹越细锐表示仪器的分辨能力越高,这里介绍两个描述仪器性能的特征常数.

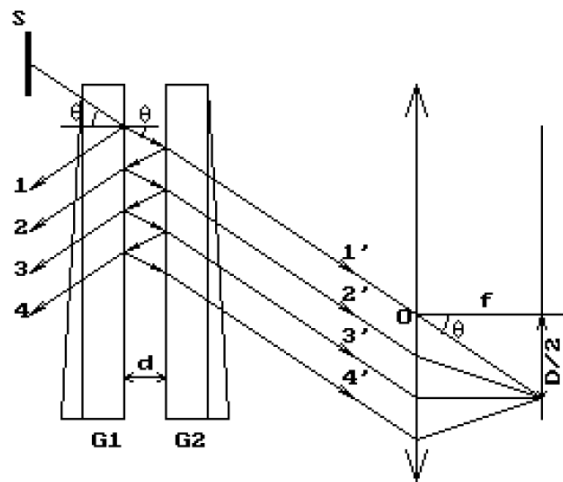


图 2. F-P 标准具光路图

(a) 自由光谱范围 $\Delta\lambda_F$:

考虑两个具有微小波长差的单色光 λ_1 和 λ_2 入射到标准具上,若 $\lambda_2 > \lambda_1$,根据式(7),对于同一干涉序 N , λ_1 和 λ_2 的极大值对应不同的入射角 θ_1 和 θ_2 ,且 $\theta_1 > \theta_2$,产生两套圆环条纹,即波长较长的成份在里圈,而较短的成份在外围. 如果 λ_1 和 λ_2 之间的波长差逐渐加大,使得 λ_1 的 N 序条纹与 λ_2 的 $N - 1$ 序条纹重叠,有:

$$N\lambda_1 = (N - 1)\lambda_2 \quad (8)$$

由于 N 是很大的数目,可用中心条纹的序数代替,并用 λ 代替右边的 λ_2 ,得

$$\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{\lambda^2}{2d} = \Delta\lambda_F \quad (9)$$

其中 $\Delta\lambda_F$ 称为标准具的自由光谱范围. 它表征了标准具所允许的不同波长的干涉条纹不重序的最大波长差. 若被研究的谱线差大于仪器的自由光谱范围时,两套条纹之间就要发生重选或错序. 因此在使用标准具时,要根据研究对象的光谱范围来选择仪器的自由光谱范围.

(b) 标准具的精细度 F :

$$F = \frac{\Delta\lambda_F}{\delta\lambda} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1 - R} \quad (10)$$

其中 $\delta\lambda$ 是标准具能分辨的最小波长差. R 为 F-P 板内表面的反射率. 精细度 F 的物理意义是相邻两个干涉序条纹之间能够被分辨的干涉条纹的最大数目. 精细度只依赖于反射膜的反射率 R , 反射率愈高, 精细常数愈大, 仪器能够分辨的条纹数愈多, 也就是仪器分辨本领愈高.

在本实验中, 需要通过干涉环的半径计算谱线波长和波长差. 用标准具测量谱线波长差公式如下. 用透镜把 F-P 板的干涉条纹在焦平面上成像, 条纹的入射角 θ 与直径 D 有如下关系:

$$\theta \approx \frac{f}{\sqrt{f^2 - (D/2)^2}} \approx 1 - \frac{D^2}{8f^2} \quad (11)$$

式中 f 为透镜焦距, 将(2-1-16)式代到(2-1-12)式中得

$$2d \left[1 - \frac{D^2}{8f^2} \right] = N\lambda \quad (12)$$

由上式可见, 干涉序 N 与条纹的直径平方 D^2 成线性关系, 随着条纹直径增大条纹越来越密, 如图 3 所示.

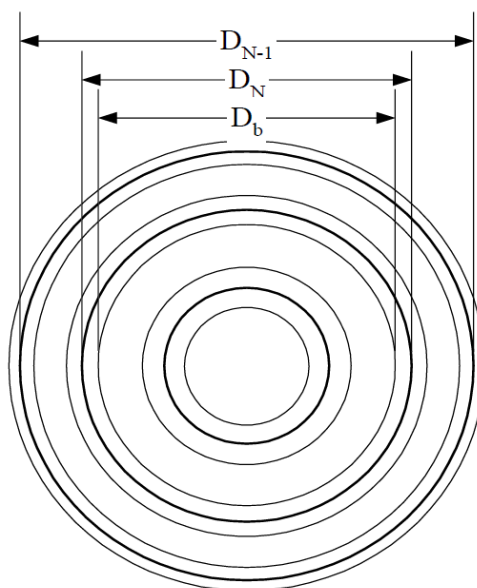


图 3. 塞曼分裂干涉花样示意图

式(12)左边第二项的负号表明直径越大的干涉环, 干涉序 N 越小. 同理对于同序的干涉环, 直径大, 波长小. 对同一波长, 相邻两序 N 和 $N-1$ 条纹的直径平方差用表示得:

$$\Delta D^2 = D_{N-1}^2 - D_N^2 = \frac{4f^2\lambda}{d} \quad (13)$$

可见 ΔD^2 是与干涉序 N 无关的常数. 对同一序不同波长, λ_a 和 λ_b 的波长差关系为:

$$\lambda_a - \lambda_b = \frac{\lambda}{N} \frac{D_b^2 - D_a^2}{D_{N-1}^2 - D_N^2} \quad (14)$$

测量时所用的干涉条纹只是在中心条纹附近的几序，而且中心条纹的干涉序 N 是很大的，因此用中心条纹的干涉序代替被测条纹的干涉序，可得

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2d} \frac{D_b^2 - D_a^2}{D_{N-1}^2 - D_N^2} \quad (15)$$

其中 $D_a = D_N$ 或 $D_b = D_N$. 因此可以得到在反常塞曼效应的 π 谱线下，电子荷质比的值为

$$\frac{e}{m} = \frac{4\pi c}{dB} \frac{D_b^2 - D_a^2}{D_{N-1}^2 - D_N^2} \quad (16)$$

在正常塞曼效应下，电子荷质比的值为

$$\frac{e}{m} = \frac{2\pi c}{dB} \frac{D_b^2 - D_a^2}{D_{N-1}^2 - D_N^2} \quad (17)$$

能量间隔为

$$\Delta E = \frac{c}{2d} \frac{D_b^2 - D_a^2}{D_{N-1}^2 - D_N^2} \quad (18)$$

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数
1	法拉第效应塞曼效应综合实验仪	1	FD-FZ-I
2	电脑	1	\
3	光具座	5	\

[实验装置]

本实验的光路示意图如图 4 所示.

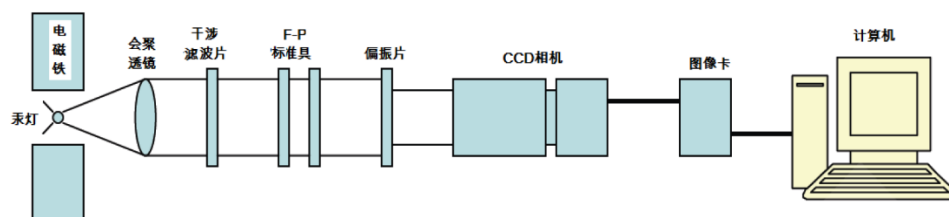


图 4. 塞曼效应光路示意图

1. 励磁线圈

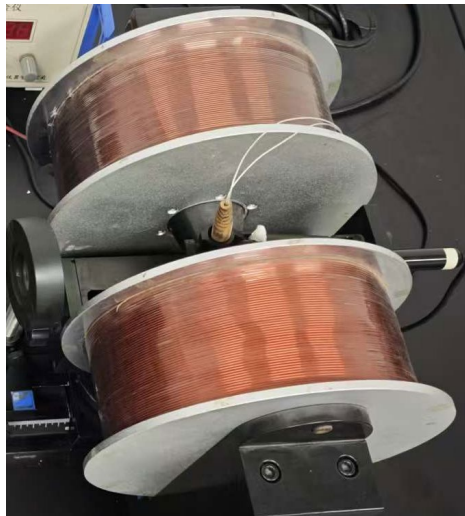


图 5. 励磁线圈

2. 光具座及轨道



图 6. 光具座及轨道

在本实验中，在电磁铁的两极之间放上一支笔型汞灯，N-S为电磁铁的磁极，电磁铁用直流稳压电源供电，电流与磁场的关系可用特斯拉计进行测量。会聚透镜用于使通过标准具的光增强。偏振片在垂直磁场方向观察时用以鉴别 π 成分和 σ 成份。在沿磁场方向观察时，用以鉴别左旋圆偏振和右旋圆偏振光。干涉滤光片将所观察的波长选择为546.1nm。CCD摄像机用于采集F-P标准具的干涉花样，传送到计算机上，实验者可使用专用的图像处理软件读取实验数据。



[实验内容及步骤]

1. 初步调节

实验前, 应把两个谱线($6s7s\ ^3S_1 - 6s6p\ ^3P_2$ 和 $6s6d\ ^1D_2 - 6s6p\ ^1P_1$) 的塞曼分裂能级图及符合选择定则的谱线用图表画出来, 弄清应有的塞曼分裂花样. 仔细阅读文献和复旦天欣公司的塞曼效应实验仪说明书. 按照说明书的步骤安放并各个元部件, 然后调整整个部件与磁极中心在共轴.

2. 励磁线圈定标

开启直流稳压电源, 用特斯拉计测量磁铁中央的磁场强度时, 将霍尔探头平面平行磁极面移入待测磁场中, 慢慢转动探头, 待测磁场值为特斯拉计显示的最大值, 用毫特斯拉计测量电磁铁磁头中心的磁感应强度与电源电流的关系曲线(电流取 $0\sim 6\text{ A}$ 范围), 分析线性关系的范围.

3. 调节 F-P 标准具

在未加磁场电流之前, 调节 F-P 标准具(间距 $d=2.0\text{mm}$)至最佳状态: 在标准具后面观察同心圆环, 上下、左右移动眼睛, 若圆环冒出(或吞进), 表示该处厚度稍大(或偏小), 并旋紧(或旋松)相应的调节螺栓. 要反复调整, 直到圆环在眼睛移动时只是圆心随着移动, 而不再出现冒出或吞进为止.

4. 调节 CCD 相机

启动电脑并打开图像采集软件, 学习软件的使用和参数设置方法. 反复调节 CCD 相机前端的镜头及优化摄像参数, 直至汞灯谱线在电脑屏幕上呈现清晰细锐的 3~4 个干涉圆环.

5. 观察汞 $546.07\text{nm}(6s7s\ ^3S_1 - 6s6p\ ^3P_2)$ 谱线的横向塞曼效应

调节稳压电源 4.5A 左右, 观察磁场作用下的谱线分裂. 通过旋转偏振片检测不同偏振方向下各分裂谱线的强度变化, 进而分析各谱线的偏振状态.

在 $4.0\text{--}5.5\text{ A}$ 范围内任取 3 个磁场电流值, 利用图像采集软件, 拍摄塞曼分裂干涉图(π 成分), 读取干涉圆环直径的数据. 计算出电子的荷质比值 e/m , 并与理论值

$1.75881962 \times 10^{11} \text{C/kg}$ 进行比较, 分析误差的来源.

6. 观察汞 579.06nm($6s6d\ ^1D_2 - 6s6p\ ^1P_1$)谱线的横向塞曼效应

更换窄带滤波片, 在2.0~4.0A范围内取 3 个电流值, 观测和记录相应的汞灯谱线 579.06nm($6s6d\ ^1D_2 - 6s6p\ ^1P_1$)的横向塞曼效应, 并与 546.07nm 谱线的塞曼分裂现象作对比分析. 计算谱线的塞曼分裂间隔及 e/m 值.

[数据记录及处理]

1. 初步调节

按照文献和说明书的要求, 使会聚透镜与汞灯的距离略大于焦距. 然后放置绿色滤色片, 用于观察汞灯的 546.07nm($6s7s\ ^3S_1 - 6s6p\ ^3P_2$)谱线. 实验光路如图 7 所示.



图 7. 塞曼效应实验光路图

根据原子物理中的 LS 耦合原则, 计算出两个谱线的塞曼分裂能级图如图 8 所示^[1]. 可以看出, 对于汞灯的 546.07nm($6s7s\ ^3S_1 - 6s6p\ ^3P_2$)谱线, 有 9 条分裂谱线; 对于

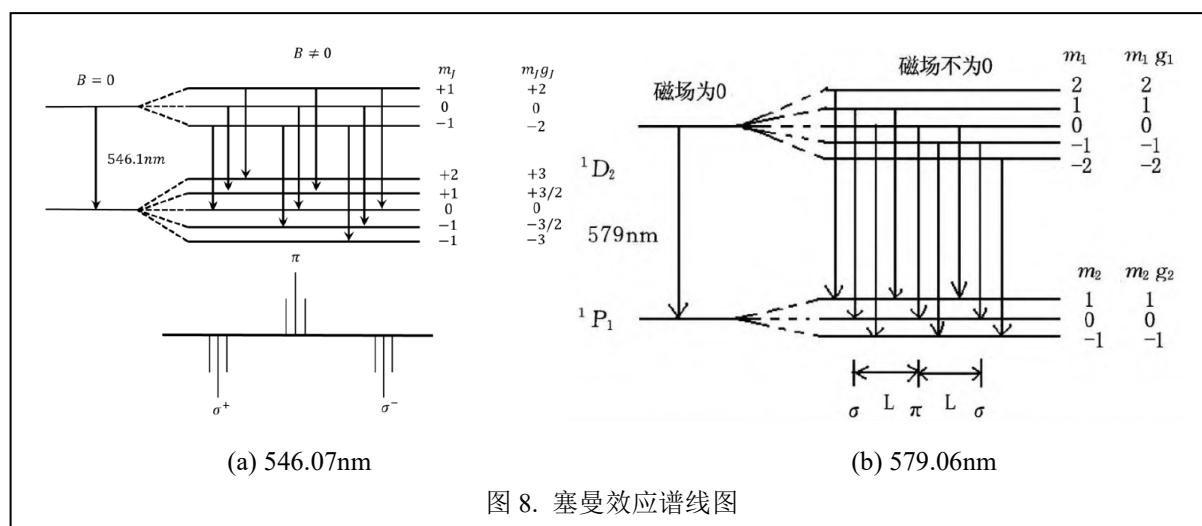


图 8. 塞曼效应谱线图

汞灯的 $579.06\text{nm}(6s6d\ ^1D_2 - 6s6p\ ^1P_1)$ 谱线, 有 3 条分裂谱线.

2. 励磁线圈定标

在实验中, 需要测量汞灯处的磁感应强度和共振吸收峰. 为了在不移动汞灯的情况下, 能够测量汞灯处的磁场, 需要测量励磁电流与磁场的关系, 作出磁感应强度与电流的关系曲线, 找出关系式, 在后续的测量过程中不再使用特斯拉计, 而是通过拟合的线性关系反推出汞灯所处中心的磁感应强度值.

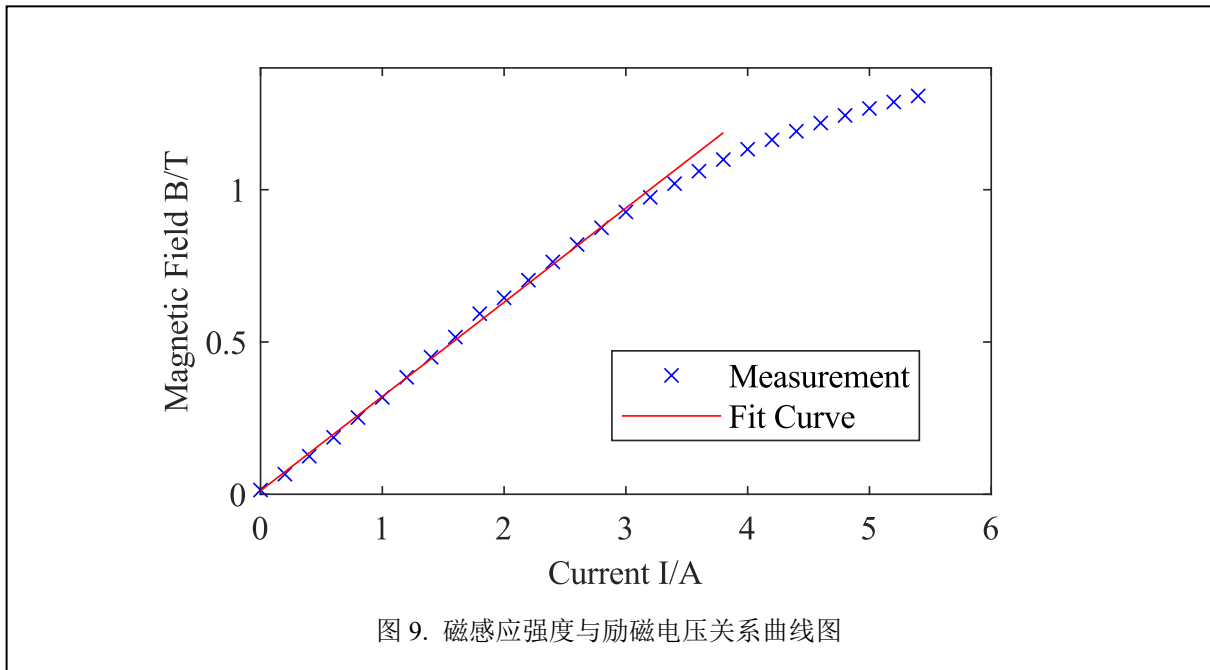
实验过程中, 开启直流稳压电源, 用特斯拉计测量磁铁中央的磁场强度时, 将霍尔探头平面平行磁极面移入待测磁场中, 慢慢转动探头, 待测磁场值为特斯拉计显示的最大值, 用毫特斯拉计测量电磁铁磁头中心的磁感应强度与电源电流的关系曲线(电流取 $0\sim 6\text{ A}$ 范围), 分析线性关系的范围.

由于励磁线圈有一定的电阻, 其焦耳热效应对磁感应强度存在一定影响, 因此需要分析磁感应强度的大小与励磁电压线性关系的范围. 由于实验设备较为老旧, 因此无法调零, 因此在数据处理时, 要减去励磁电流为 0 时的磁感应强度值. 实验数据和进行线性拟合得到结果如图 6 所示. 最小二乘法的计算式为

$$\begin{cases} k = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \\ b = \bar{y} - k\bar{x} \\ R^2 = \frac{(\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y})^2}{(\overline{x^2} - \bar{x}^2)(\overline{y^2} - \bar{y}^2)} \end{cases} \quad (19)$$

从图中可以看出, 在励磁电流为 $0\sim 3.2\text{ A}$ 范围内, 线性性质较好. 拟合结果显示^[2], 直线的斜率 $k = 0.3094\text{ T/A}$, 截距为 $b = -0.0023\text{ T}$, 相关系数 $R^2 = 0.9992$, 表明线性的性质非常好. 根据误差理论, 斜率 k 和截距 b 的不确定度为

$$\begin{cases} u_k = k \sqrt{\frac{1/R^2 - 1}{N - 2}} = 7.2 \times 10^{-3}\text{ T/A} \\ u_b = \frac{\sqrt{\sigma^2 + (\bar{x}k)^2}}{N} = 1.6 \times 10^{-4}\text{ T} \end{cases} \quad (20)$$



值得一提的是，考虑到地磁场和其他实验设备磁场的影响，会对磁感应强度的测量产生误差。从图中和相关系数都可以看出，当励磁电流较低时，磁感应强度与励磁电流之间的线性关系相当好，且磁感应强度随着励磁电压的增大而增大，说明在前面的实验步骤中导线连接方向是正确的。在实验过程中，需要将特斯拉计和汞灯置于磁场最均匀的位置。

3. 观察汞 $546.07\text{nm}(6s7s^3S_1 - 6s6p^3P_2)$ 谱线的横向塞曼效应

首先我们在不添加外磁场的情况下，调节 F-P 干涉仪，使得视野在晃动时干涉圆环不吞吐，然后利用 CCD 对焦读取干涉圆环，结果如图 10 所示。

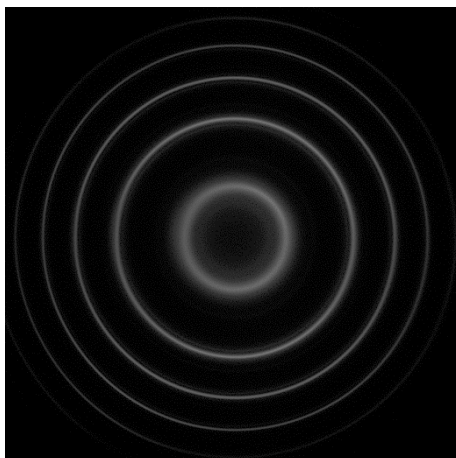
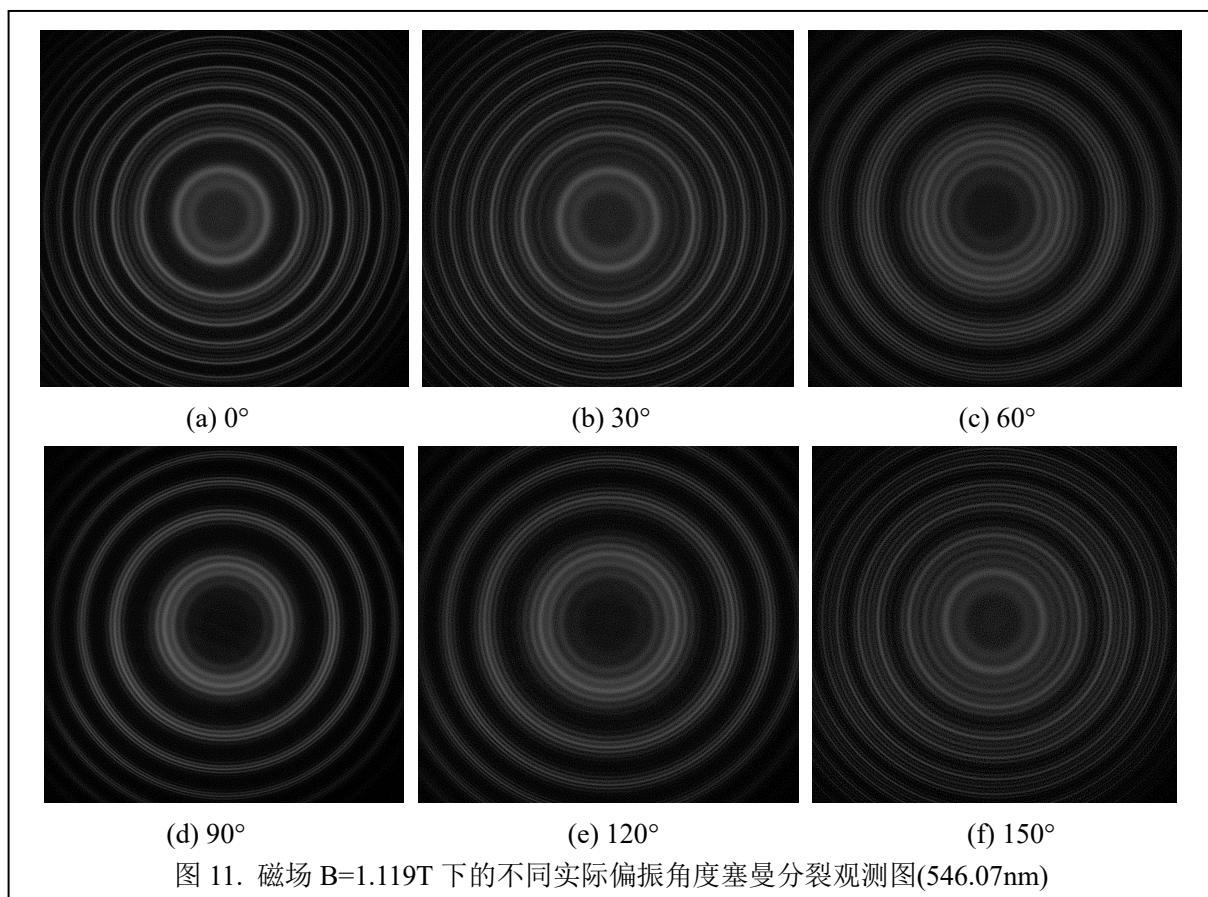


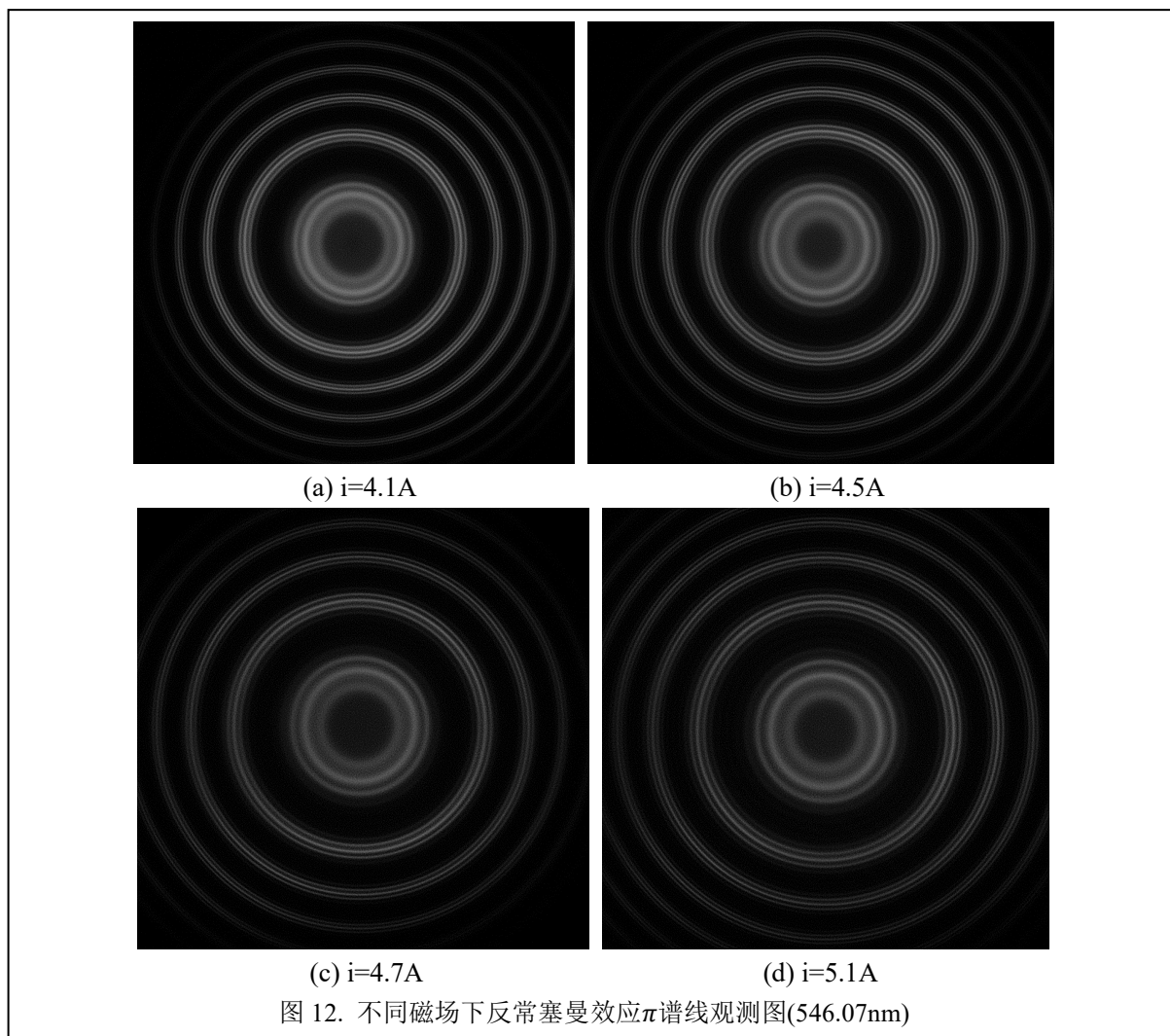
图 10. CCD 观测到的干涉图样

然后打开直流电源，设置励磁电流为 $i = 4.0A$ ，磁感应强度为 $B = 1.119T$ ，在不同的偏振角度下记录此时的干涉圆环，可得实验结果如图 11 所示。

根据图 8 可知，此时塞曼分裂所产生的谱线有 9 条，其中 3 条为 π 线、3 条为 σ^+ 线，3 条为 σ^- 线， π 线的偏振方向平行于磁场方向， σ 线的偏振方向垂直于磁场方向，两者偏振方向夹角为 90° ，可以通过旋转偏振片相应转动 $\pi/2$ 角过滤掉其中一组谱线。而图 11 中即观测到了上述的现象，观测到了 9 条偏振谱线，是 π 线与 σ 线的叠加，而偏振 0° 与偏振 90° 时即可以通过偏振滤掉某些谱线，从而观测 π 线与 σ 线，后面我们专注于研究 π 线的分裂，因为三条谱线较为容易观测。从图 11 中也可以看出， π 线的光强比 σ 线更大些，衬比度更高，更容易观测。



首先将偏振片旋转，使得视野中仅留下三条锐利的 π 线，此时偏振片的实际角度为 0° ，通过测量三种磁场下的 π 线间距，即可计算比荷，实验观测现象如图 12 所示。



通过图像分析软件读取各级圆环的像素点位置，计算直径的平方差，通过式(17)计算得到荷质比 e/m 。计算得到的数据如表 1 所示。

表 1. 反常塞曼效应荷质比计算结果

励磁电流(A)	磁感应强度(T)	荷质比($10^{11}C/kg$)	相对误差(%)
4.1	1.135	1.78	0.94
4.5	1.192	1.80	2.6
4.7	1.218	1.75	0.39
5.1	1.264	1.82	3.8

根据数据处理和误差理论^[3]，得到荷质比平均值与平均值的实验标准差，即 A 类不确定度。

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N(N-1)}}$$

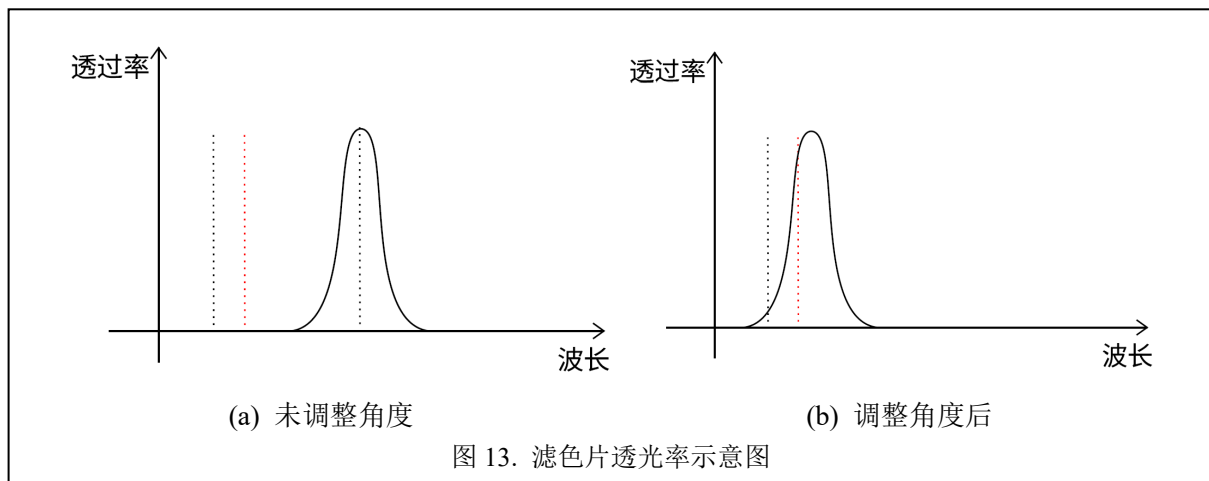
按包含概率 $p = 95\%$ 考虑, 取包含因子 $k = 2$, 则扩展不确定度 $U = ku_c$. 根据误差分析理论, 考虑合成不确定度, 得到荷质比的测量值

$$\frac{e}{m} = 1.78(0.04) \times 10^{11} \text{C/kg}$$

因此荷质比的测量值和理论值之间的相对误差为 1.2%. 在实验过程中, 由于其他级次的干涉条纹不清晰, 因此无法测量.

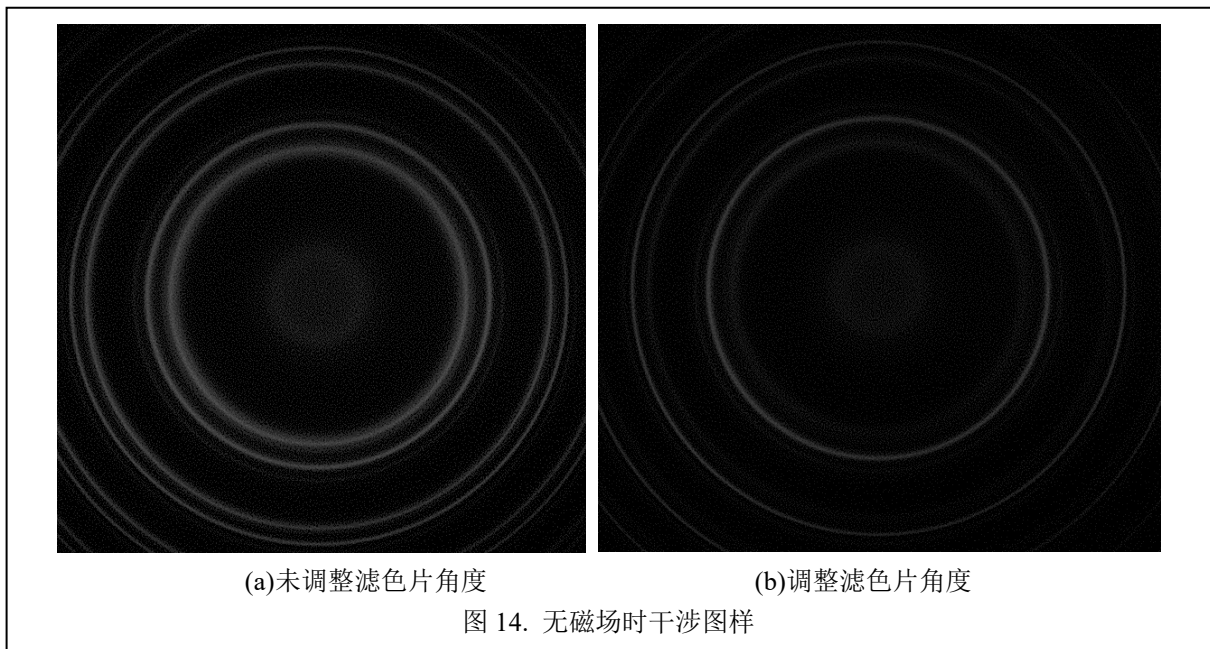
4. 观察汞 579.06nm($6s6d^1D_2 - 6s6p^1P_1$)谱线的横向塞曼效应

汞 579.06nm($6s6d^1D_2 - 6s6p^1P_1$)谱线的塞曼能级 1 分裂如图 8(b)所示. 由于汞灯在 579.06nm 附近有两条谱线, 需要加入带通滤色片. 考虑到滤色片的中心波长约为 590nm, 因此要对滤色片的角度进行调整, 使得仅出现一个圆环, 原理图如图 13 所示. 增大角度可以使滤色片的中心波长下降, 达到目标波长处. 在图 13 中, 红色的虚线表示目标波长, 左边相邻的黑色虚线表示实验中不想观察到的谱线. 因此, 需要将透过率较

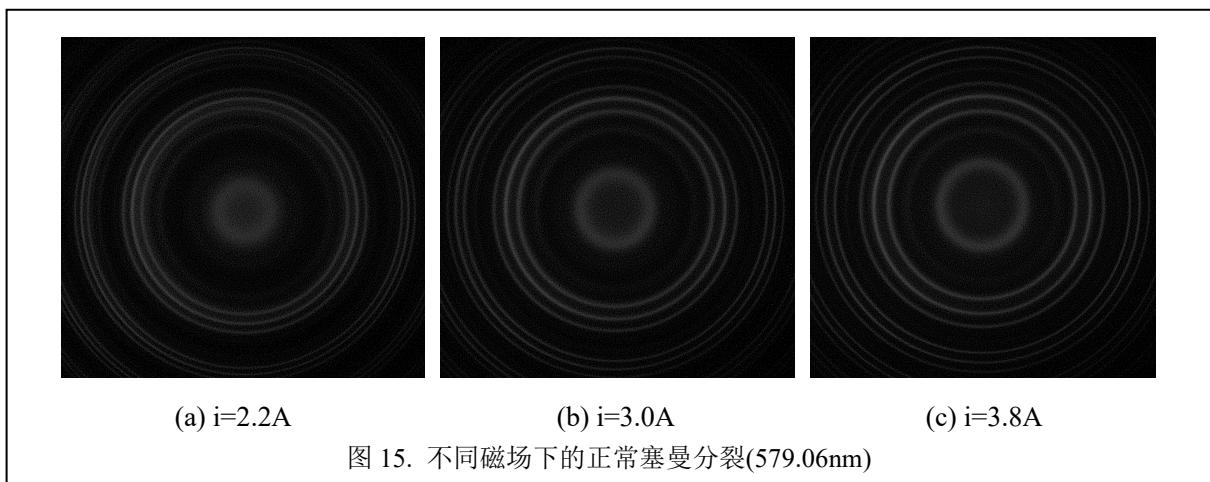


低的位置处于黑色谱线, 这样就能只观察红色谱线. 调整角度后, 读出偏转角的值为 16.0° , 未加磁场的干涉图样如图 14 所示.

打开直流电源, 加入磁场, 此时跃迁为正常塞曼效应, 故为三条谱线, 如图 13 所示, 可以看到清晰的三条谱线, 外侧为 σ 线, 因为其相对于无磁场下发生了移动. 可以清晰地看到两条清晰的 σ 线, 验证了正常塞曼效应.



此时虽然仅有三条谱线，但事实上每条谱线均为三重简并，是因为没有自旋， g 因子均为 1，故谱线分裂大小一致。我们在三种磁场下观测了正常塞曼效应的干涉圆环，在不加偏振片的情况下，实验结果如图 15 所示。



通过图像分析软件读取各级圆环的像素点位置，计算直径的平方差，通过式(19)计算得到正常塞曼效应的能级间隔，通过式(18)计算得到荷质比 e/m 。计算得到的数据如表 2 所示。

表 2. 正常塞曼效应能级间隔及比荷计算结果

励磁电流 (A)	磁感应强度 (T)	能级间隔 ($10^{-5}eV$)	荷质比 ($10^{11}C/kg$)	相对误差 (%)
2.2	0.731	4.23	1.96	11.4
3.0	0.948	5.49	1.86	5.74
3.8	1.112	6.44	1.96	11.4

根据数据处理和误差理论, 得到荷质比平均值与平均值的实验标准差, 即 A 类不确定度.

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N(N-1)}}$$

按包含概率 $p = 95\%$ 考虑, 取包含因子 $k = 2$, 则扩展不确定度 $U = ku_c$. 根据误差分析理论, 考虑合成不确定度, 得到荷质比的测量值

$$\frac{e}{m} = 1.93(0.09) \times 10^{11} C/kg$$

因此荷质比的测量值和理论值之间的相对误差为 9.7%. 可以看出, 用正常塞曼效应测量的结果比反常塞曼效应的结果误差较大.

[误差分析和讨论]

实验中需要人为调节的部分较多, 因此误差可能的来源较多.

在对磁场进行定标时, 在电流为零时, 磁头中心磁感应强度并不为零, 这是磁头材料剩磁引起的. 另外, 由于定标过程需要一定时间, 因此励磁线圈的焦耳热会使磁感应强度与励磁电流的关系偏离线性. 从实验结果看来, 我们认为磁场定标不准确是测量误差主要来源.

在观测塞曼效应时, 实验中我们采用 CCD 进行图像读取, 分辨率有限, 在反常塞曼效应中, 能级间距较小, 且干涉条纹存在一定的宽度, 因此像素点的选取对实验结果的影响是不可完全忽略的. 另外, 在读取数据时, 圆心位置也是人为选取, 无法保证, 因此难免会产生误差, 可能导致直径均偏小, 或产生偏差.

在调节偏振片角度时, 由于偏振片角度未明确标定, 因此需要通过观察谱线来确定偏振方向. 在后续实验中, 可以考虑对 9 条谱线的光强进行定量分析^[4], 因为 CCD 中的灰度值与入射的亮度存在一一对应的关系.

另外, 在测量圆环直径时, 实验中用人眼判断圆环的位置, 可能存在较大的人为



读取误差，但我们已经尽量选取边缘位置，从而保证测量位置一致。值得一提的是，实验中光路的准直和F-P干涉仪的两面平行是十分重要的，以及CCD的对焦也会导致圆环的粗细，故实验调节会对观测产生影响，从而对读取数据增大难度，进而产生误差。

值得一提的是，由于光路没有很好地调节等高共轴，F-P标准具未严格平行，都会使CCD观察到的圆环出现畸变和像差，导致测量误差。实验中光强会产生很大的影响，光强过大会导致谱线宽度较大，产生重叠，并且汞灯有一定的部分直接射入了光路，影响条纹光强的判断，虽然我们进行了遮挡，但也是无法避免地产生一定的误差。

[结论]

在本次实验中，我们首先测量了亥姆霍兹线圈产生的磁场与电流的关系，可以发现在电流较大时其发生了饱和，并非呈现出电流较低时的良好线性。

接着我们观测了汞灯546.07nm谱线的反常塞曼效应，利用偏振片观测了其不同的偏振谱线，并且计算了比荷，最终平均结果为 $1.78(0.04) \times 10^{11} \text{C/kg}$ ，与理论值较为接近，具体误差也已经进行了分析。

最后，我们观测了汞灯579.06nm谱线的正常塞曼效应，同样观测了不同的偏振谱线，并且计算了能级间距以及比荷，最终结果为 $1.93(0.09) \times 10^{11} \text{C/kg}$ 。

本次实验完整探究了塞曼效应的分裂，并定量计算验证了理论的正确性，实验较为成功。

[思考题]

1. 在观察横向(纵向)塞曼效应时，当磁场 B 由零逐渐增大时，谱线的条数、裂距会发生什么变化？

当磁感应强度 B 从零开始增大时，谱线的条数会先变多，其数目与原子态有关；随着磁感应强度的继续增大，部分谱线在屏幕上会发生重叠，谱线的条数有可能会变少。当磁感应强度 B 从零开始增大时，谱线的裂距会增大。这是因为裂距正比于频率差 $\Delta\nu$ 。频率差与磁感应强度关系为

$$\Delta\nu = (M_2g_2 - M_1g_1) \frac{eB}{4\pi mc}$$

在磁场为 0 时，能级全部简并，在逐渐增大后，能级逐渐劈裂并且间距逐渐增大，而 F-P 标准具会产生圆环，进而观测到圆环的分裂。首先 π 线与 σ 线会分开，因为其光频



率是不等的，如果其还有更加精细的结构(反常塞曼效应)，会分裂成更多条，并且间距均会随着磁场的增大而增大。

2. 计算 $d=2\text{mm}$ ， $R=95\%$ 的 F-P 标准具在波长 500nm 的自由光谱范围、精细度和可分辨的最小波长差

自由光谱范围为

$$\Delta\lambda_F = \frac{\lambda^2}{2d} = 0.625\text{\AA}$$

精细度

$$F = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R} = 61.24$$

可分辨的最小波长差

$$\delta\lambda = \frac{\Delta\lambda_F}{F} = 0.0102\text{\AA}$$

3. 怎样用塞曼效应来确定原子能级的 J 量子数和 g 因子?

(1) 对于正常塞曼效应而言， $j = l$ ，即 $g = 1$ ，因此无需进行计算。

(2) 对于反常塞曼效应^[5]，可以将 σ 光滤掉，仅仅研究 π 光，从而可知其相邻谱线的频率差为

$$\Delta\nu = \frac{1}{h}(g_2 - g_1)\mu_B B$$

其中 g_2 、 g_1 为跃迁前后的朗德因子，其一般不等，故代入 F-P 标准具的参数可知，有

$$\frac{e}{m} = \frac{2\pi c}{dB}(g_2 - g_1) \frac{D_b^2 - D_a^2}{D_{N-1}^2 - D_N^2}$$

若比荷已知，那么利用磁场强度和干涉圆环的直径即可计算朗德因子之差。接着，我们还需要确定其具体的 g 因子是多少，此时可以不加偏振，从而同时利用 π 光与 σ 光，利用其之间的频率差，即

$$\Delta\nu = \frac{1}{h}g_1\mu_B B$$

从而利用仪器(干涉仪、光谱仪)测出频率差即可得到 g_1 ，再利用先前的朗德因子差值，即可计算出两者各自的朗德因子。最后再利用朗德因子的公式

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$$

即可反解出 J 的值，进而实现了测量。

4. 画出汞谱线 $404.7\text{nm}(6s7s\ ^3S_1 - 6s6p\ ^3P_0)$ 和 $435.8\text{nm}(6s7s\ ^3S_1 - 6s6p\ ^3P_1)$ 的塞曼分裂能级图及谱线的裂距、偏振态。

对于汞谱线 $404.7\text{nm}(6s7s\ ^3S_1 - 6s6p\ ^3P_0)$ 而言，塞曼分裂为 3 条谱线。

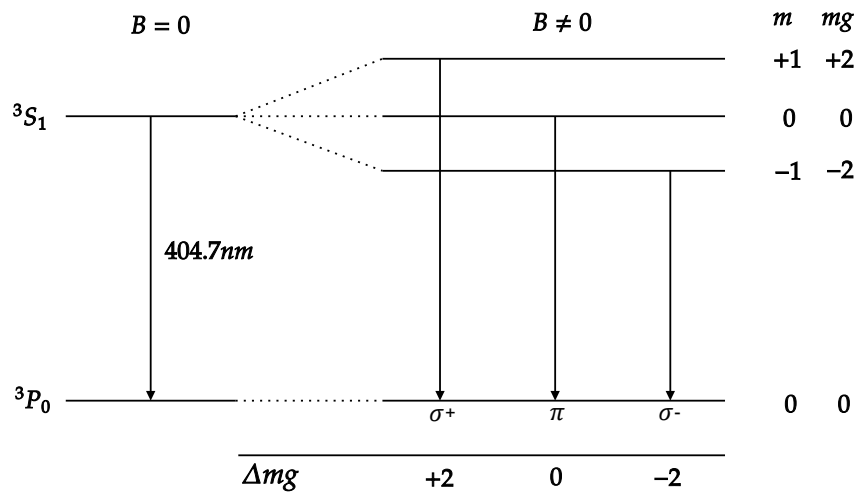


图 16. 汞谱线 404.7nm 塞曼分裂能级图及谱线的裂距、偏振态

对于汞谱线 $435.8\text{nm}(6s7s\ ^3S_1 - 6s6p\ ^3P_1)$ 而言，塞曼分裂为 7 条谱线。

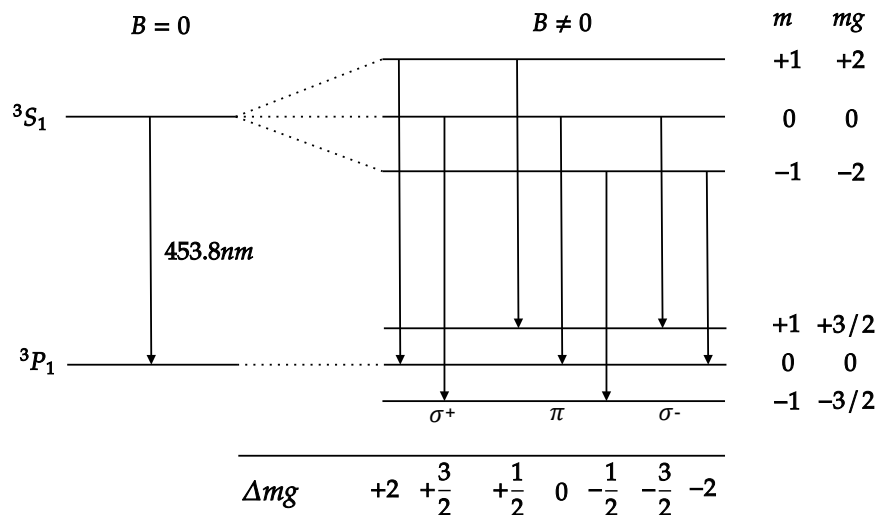


图 17. 汞谱线 435.8nm 塞曼分裂能级图及谱线的裂距、偏振态



参考文献

- [1] 汪振东, 杨庆.Hg(577nm、579nm)塞曼效应分析.大学物理实验,2011,01(24):48-50+54
- [2] 彭芳麟.计算物理基础.北京:高等教育出版社,2010.
- [3] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.
- [4] 李武军, 王晓颖.汞原子塞曼效应分裂谱线相对强度的测量.大学物理,2009,4(28):40-42
- [5] 魏奶萍.汞谱线的塞曼效应分析与朗德g因子的测量.大学物理实验,2017,5(30):36-38

附：老师签名页

No. _____
Date _____

[仪器用具]
FD-FZ-I 型法拉第效应塞曼效应综合实验仪

[实验内容及步骤]
1. 仔细阅读说明书，并按步骤安放各部件，调节整个部件与磁极中心共轴。
2. 开启直流稳压电源，用特斯拉计测量磁感应强度与电流关系曲线，进行定标。
3. 调节 F-P 标准具至最佳状态，反复调节 CCD，使屏幕出现清晰细纹约 3~4 个圆环。
4. 旋转偏振片检测不同偏振方向下各谱线强度变化。
5. 在不同磁场下拍摄塞曼分裂干涉图，计算出电子荷质比。
6. 更换汞灯观测塞曼效应。

[数据记录]
1. 磁场定标：数据记录在电脑上，调零规则是什么？在中心处调零？
在 $i=0$ 时，磁头材料的剩磁使 $B \neq 0$ ，在定标中，特斯拉计转动影响较大。
2. 不同磁场下的数据

$I=4.5A$	像素	391	399	406	463	473	485
		975	968	959	904	893	883
$I=4.7A$	像素	382	389	398	454	464	475
		974	966	958	902	891	881
$I=4.1A$	像素	395	402	410	467	477	487
		982	975	968	911	902	891
$I=5.1A$	像素	392	400	408	463	474	485
		981	973	965	910	899	888
	像素	273	279	286			
		982	975	969			

- 3 -

No.

Date

2025年4月28日 正常塞曼效应 590nm, 调节角度改变中心波长

滤波片倾角 16.0°

电流 $i = 2.2A$ 像素 277 287 299 357 372 389

(磁场 731mT) 844 832 821 762 747 731

电流 $i = 3.0A$ 像素 278 291 306 357 376 398

(磁场 948mT) 849 835 820 769 750 728

电流 $i = 3.8A$ 像素 272 289 305 349 373 397

(磁场 1112mT) 849 833 816 771 748 723

3